

SIMPACTRANS

Exploration sommaire du modèle



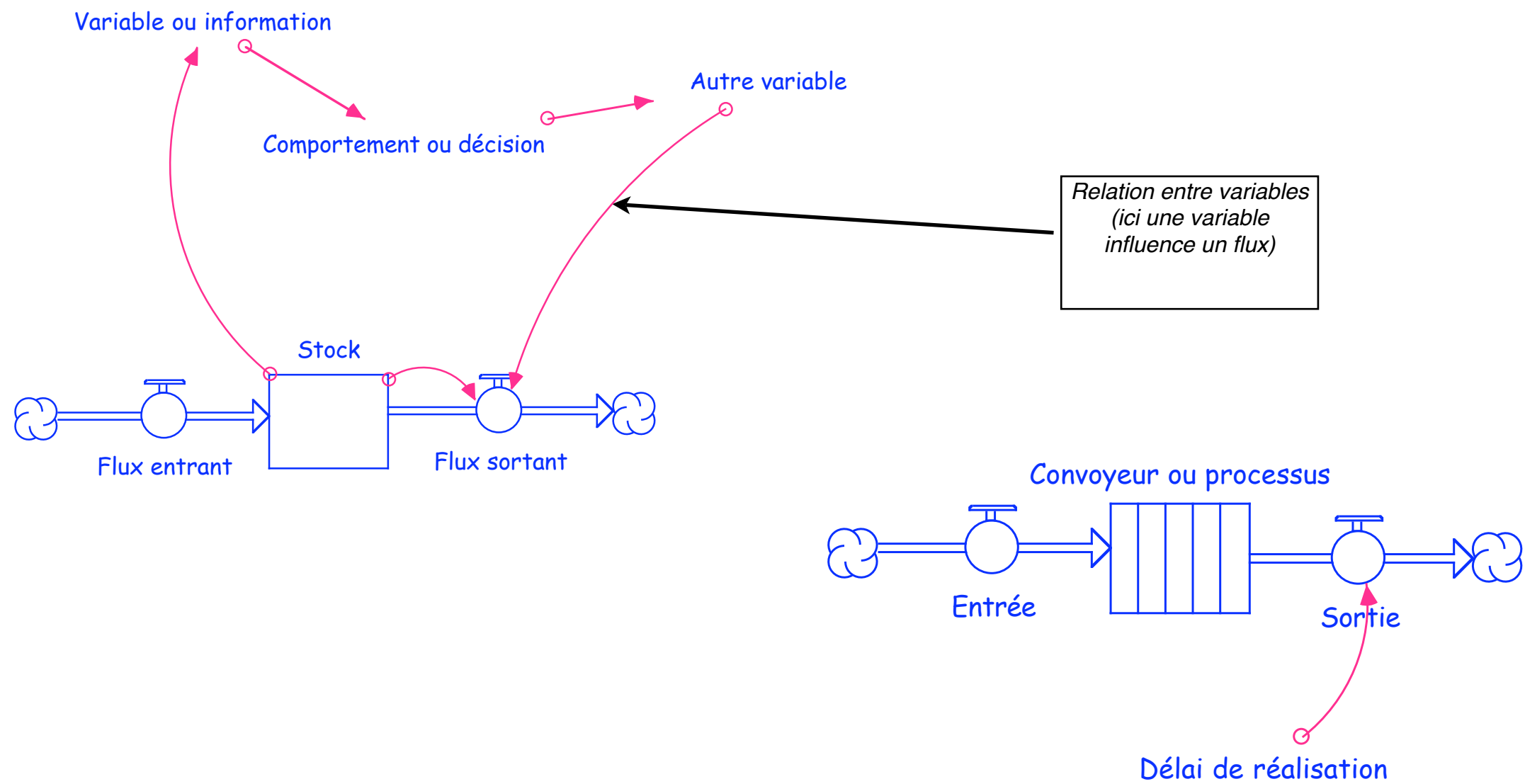
Patrice Salini, consultant
patrice.salini@wanadoo.fr

LA COMPLEXITÉ

- Un modèle de Dynamique des systèmes est par construction complexe.
- Il est donc difficile de le montrer dans le détail
- Mais il est possible de l'explorer par bloc....
- ... et de l'utiliser pour illustrer son fonctionnement



“Légende” des diagrammes



Equations
correspondant au
diagramme ci dessus
(les relations ne sont
pas spécifiées)

***Convoyeur_ou_processus(t) = Convoyeur_ou_processus(t - dt)
+ (Entrée - Sortie) * dt***

INIT Convoyeur_ou_processus = { Place initial value here... }

TRANSIT TIME = 1

INFLOW LIMIT = ∞

CAPACITY = ∞

INFLOWS:

Entrée = { Place right hand side of equation here... }

OUTFLOWS:

Sortie = CONVEYOR OUTFLOW

Stock(t) = Stock(t - dt) + (Flux_entrant - Flux_sortant) * dt

INIT Stock = { Place initial value here... }

INFLOWS:

Flux_entrant = { Place right hand side of equation here... }

OUTFLOWS:

Flux_sortant = { Place right hand side of equation here... }

Autre_variable = { Place right hand side of equation here... }

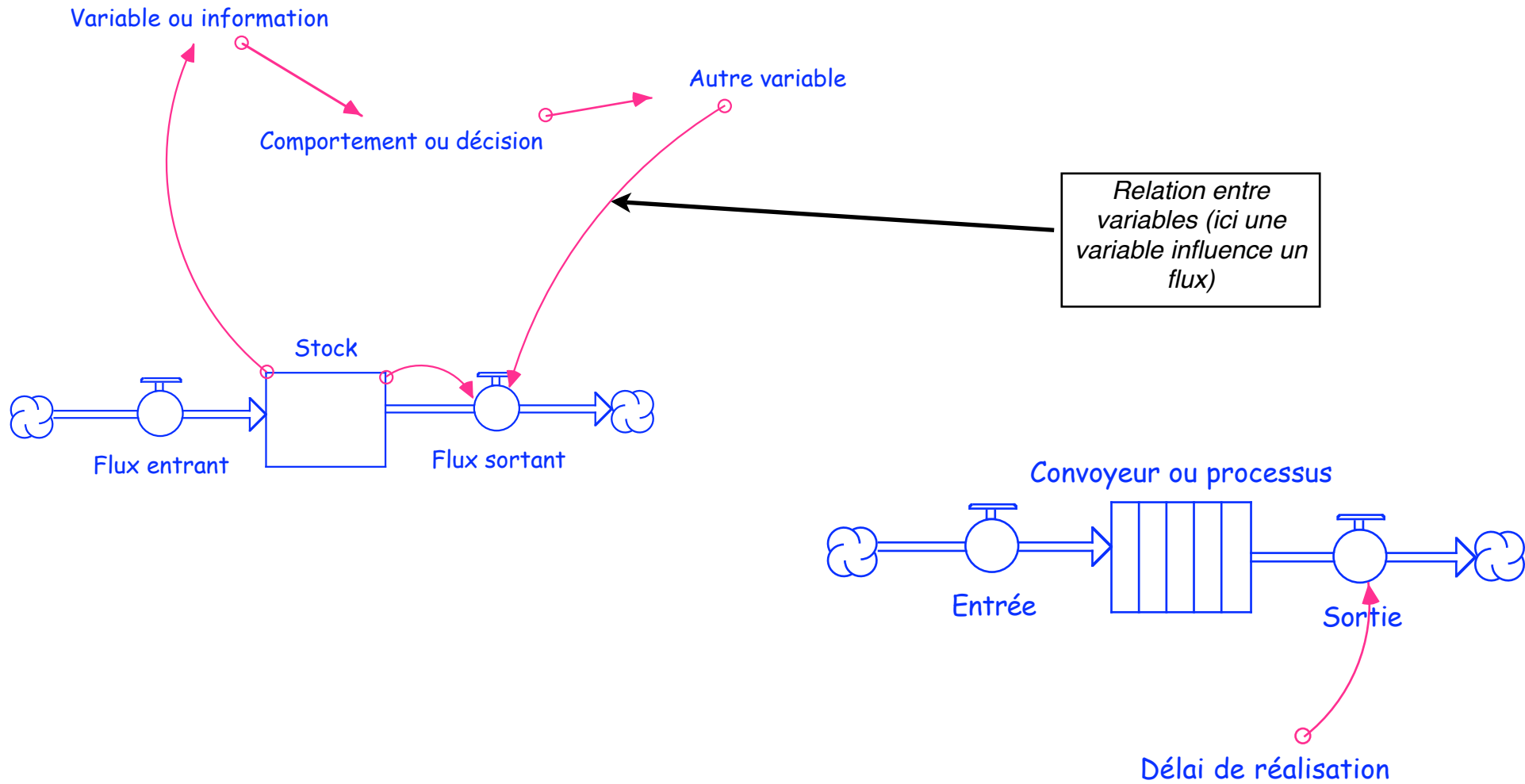
Comportement_ou_décision = { Place right hand side of equation here... }

Délai_de_réalisation = { Place right hand side of equation here... }

Variable_ou_information = { Place right hand side of equation here... }



“Légende” des diagrammes



*Convoyeur_ou_processus(t) = Convoyeur_ou_processus(t - dt) + (Entrée - Sortie) * dt*

INIT Convoyeur_ou_processus = { Place initial value here... }

TRANSIT TIME = 1

INFLOW LIMIT = ∞

CAPACITY = ∞

INFLOWS:

Entrée = { Place right hand side of equation here... }

OUTFLOWS:

Sortie = CONVEYOR OUTFLOW

*Stock(t) = Stock(t - dt) + (Flux_entrant - Flux_sortant) * dt*

INIT Stock = { Place initial value here... }

INFLOWS:

Flux_entrant = { Place right hand side of equation here... }

OUTFLOWS:

Flux_sortant = { Place right hand side of equation here... }

Autre_variable = { Place right hand side of equation here... }

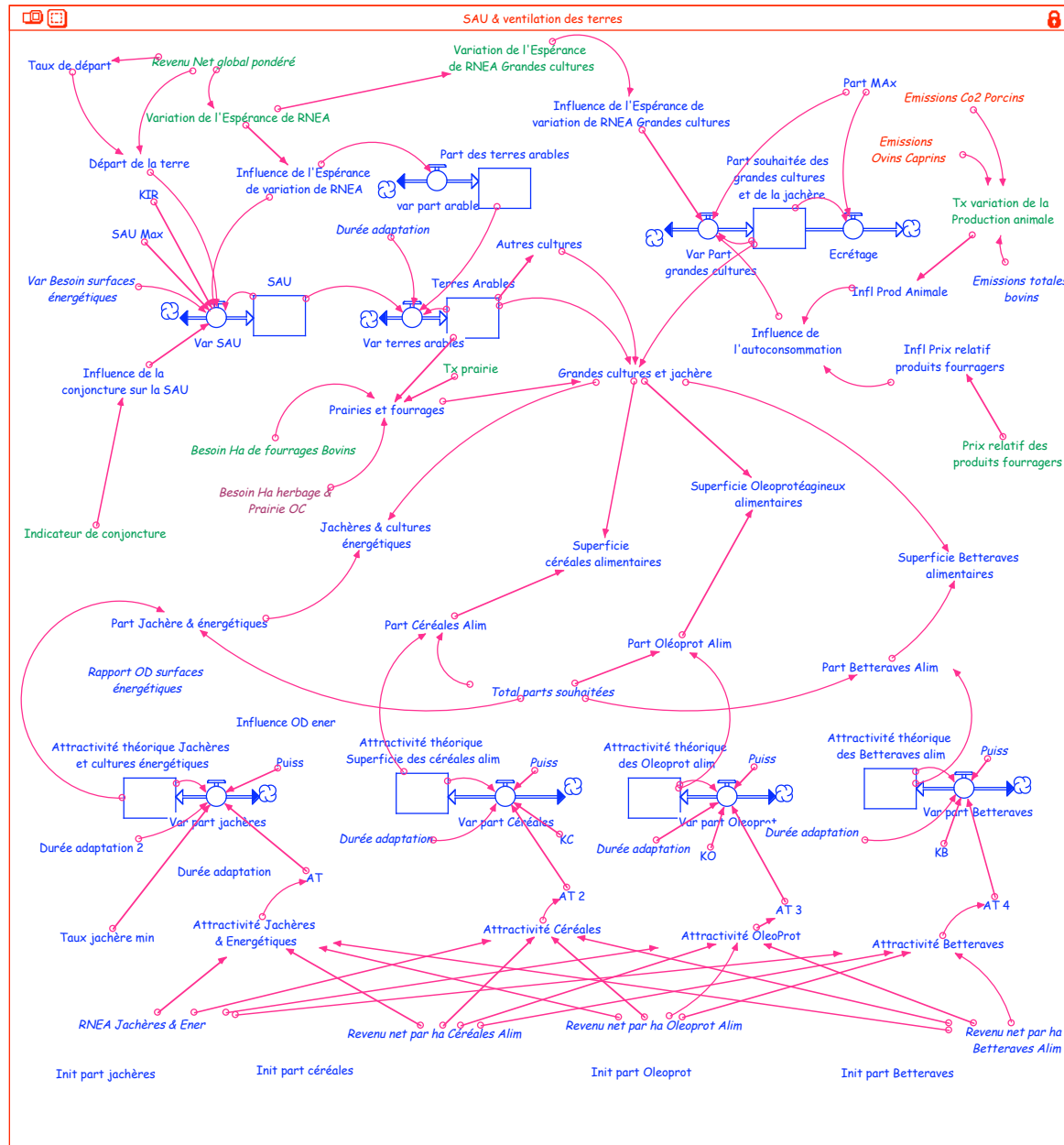
Comportement_ou_décision = { Place right hand side of equation here... }

Délai_de_réalisation = { Place right hand side of equation here... }

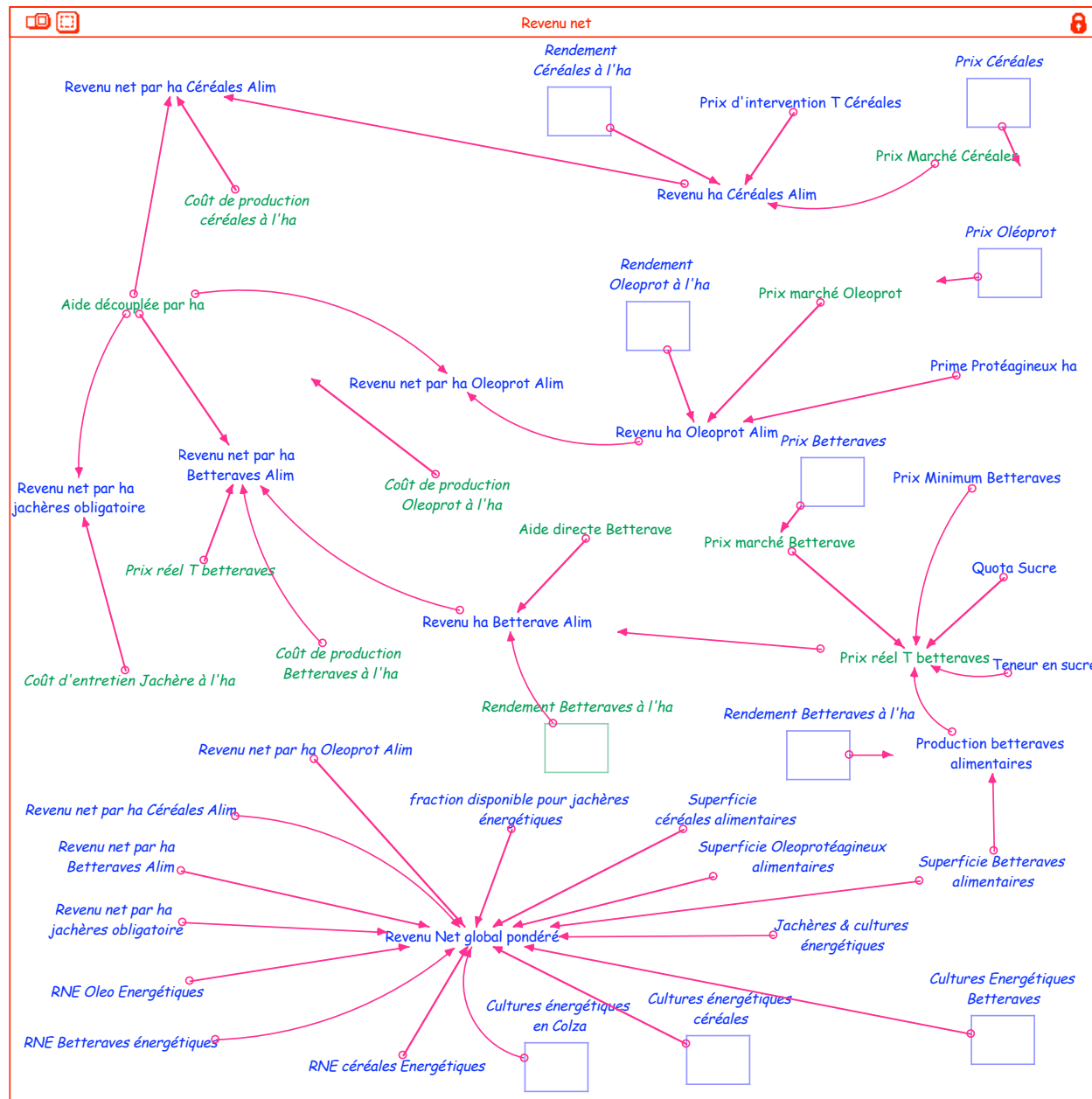
Variable_ou_information = { Place right hand side of equation here... }

**Equations
correspondant au
diagramme ci
dessus (les
relations ne sont
pas spécifiées)**

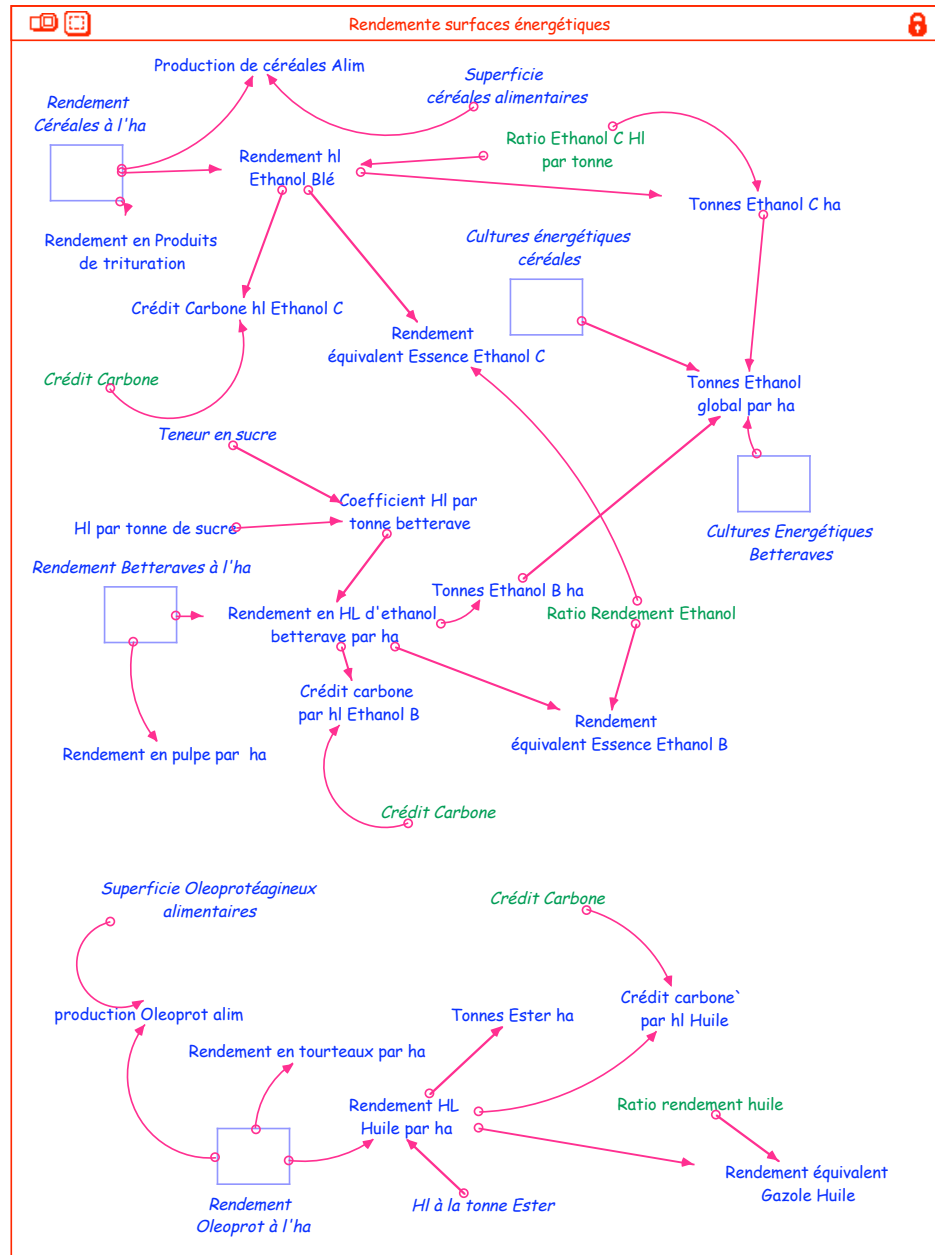
Surface Agricole et utilisation des terres

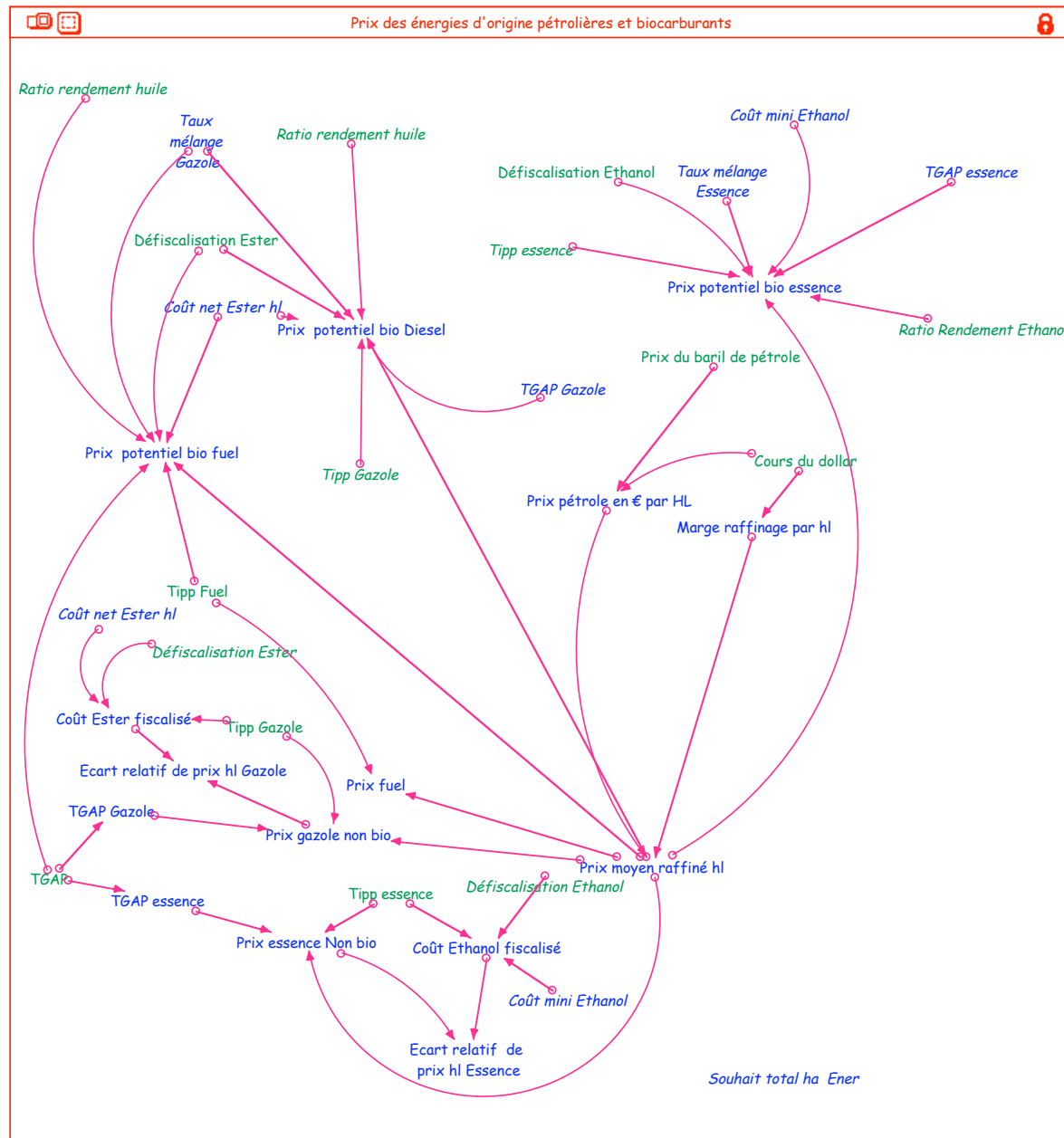


Revenu net agricole



Rendement des surfaces agricoles





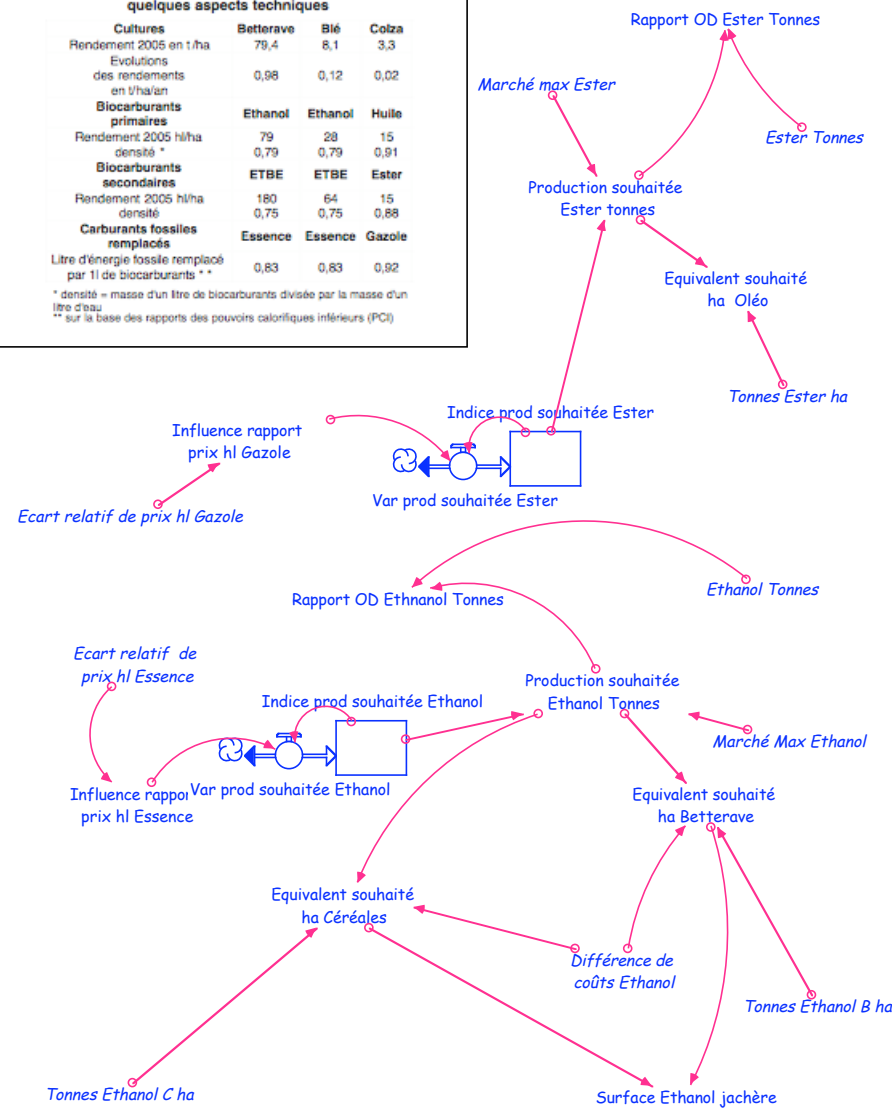
Calcul du prix des carburants selon leur origine et les taux de mélange



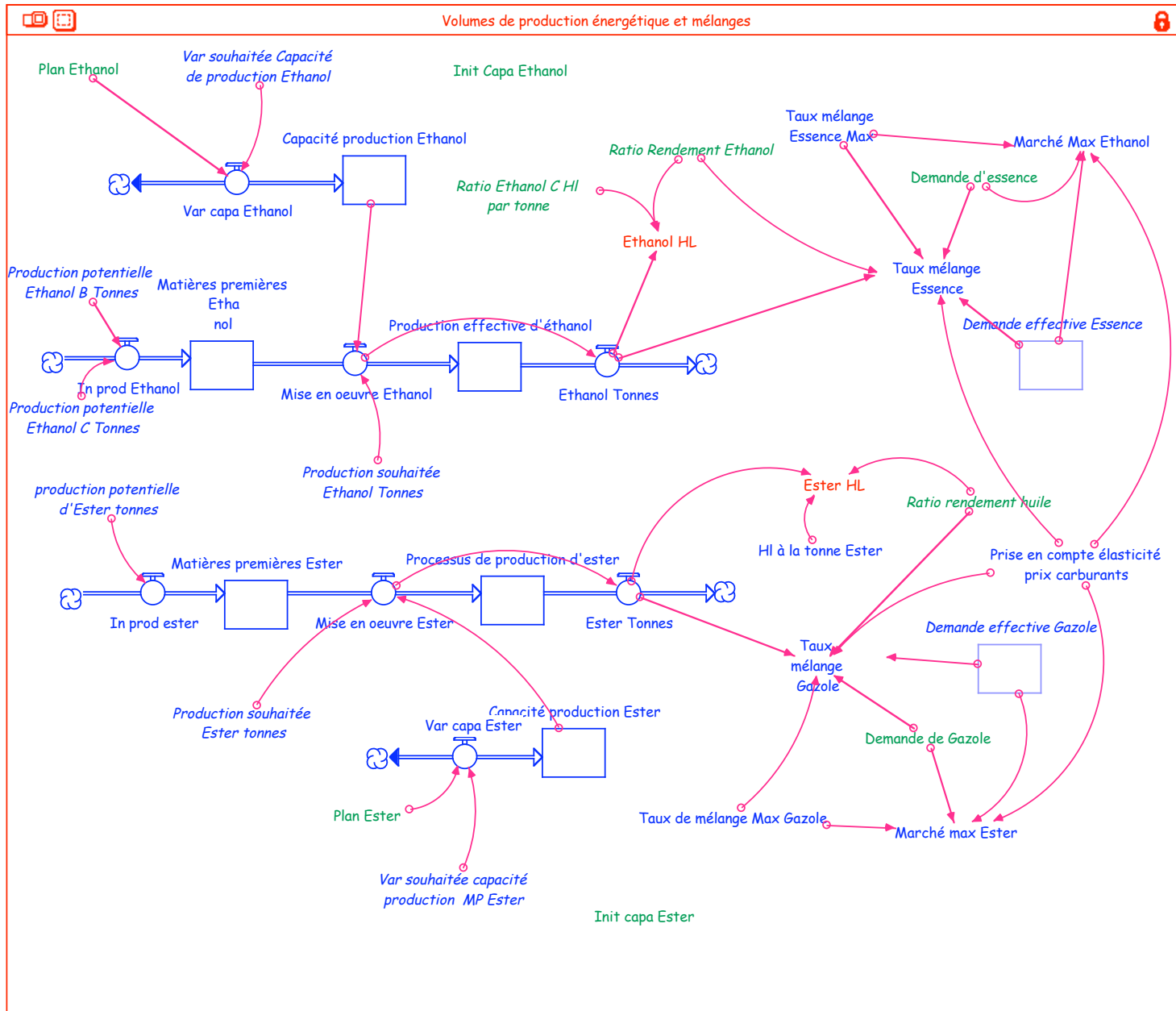
Tableau 1 - Les biocarburants, quelques aspects techniques

Cultures	Betterave	Blé	Colza
Rendement 2005 en t/ha	79,4	8,1	3,3
Evolutions des rendements en t/ha/an	0,98	0,12	0,02
Biocarburants primaires	Ethanol	Ethanol	Huile
Rendement 2005 hl/ha	79	28	15
densité *	0,79	0,79	0,91
Biocarburants secondaires	ETBE	ETBE	Ester
Rendement 2005 hl/ha	180	64	15
densité	0,75	0,75	0,88
Carburants fossiles remplacés	Essence	Essence	Gazole
Litre d'énergie fossile remplacé par 1l de biocarburants **	0,83	0,83	0,92

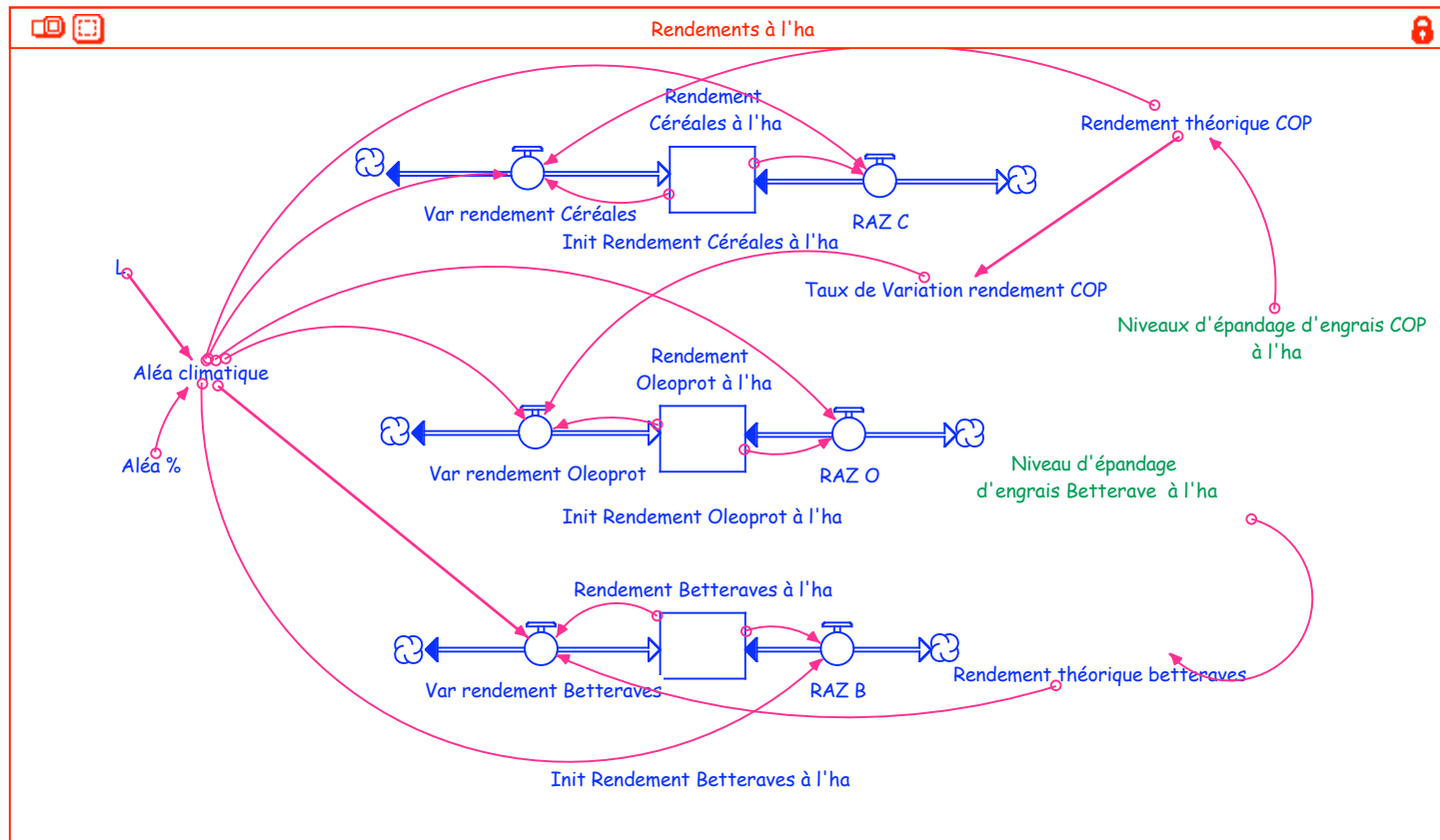
* densité = masse d'un litre de biocarburants divisée par la masse d'un litre d'eau
** sur la base des rapports des pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI)



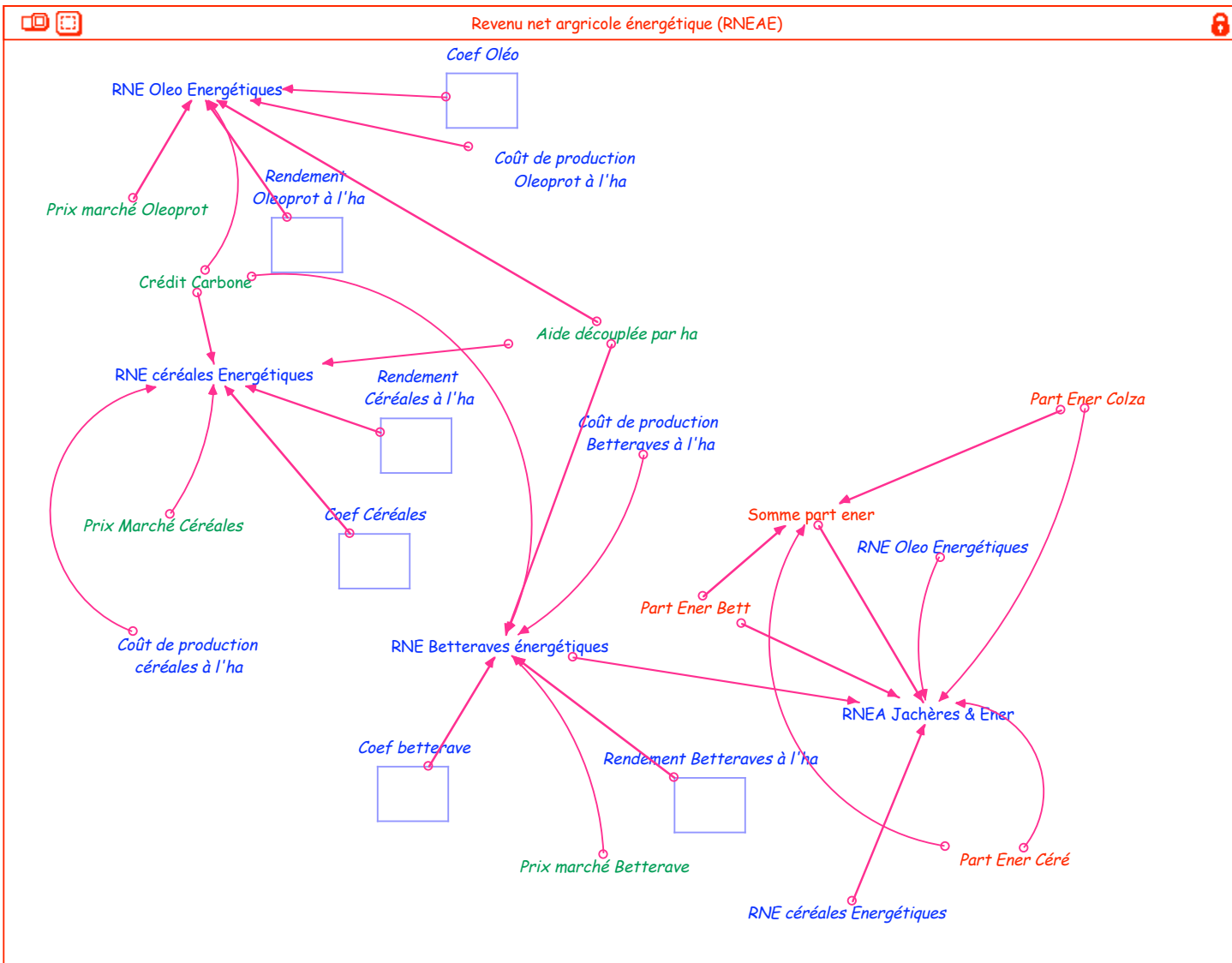
Calcul des superficies de cultures énergétiques souhaitées



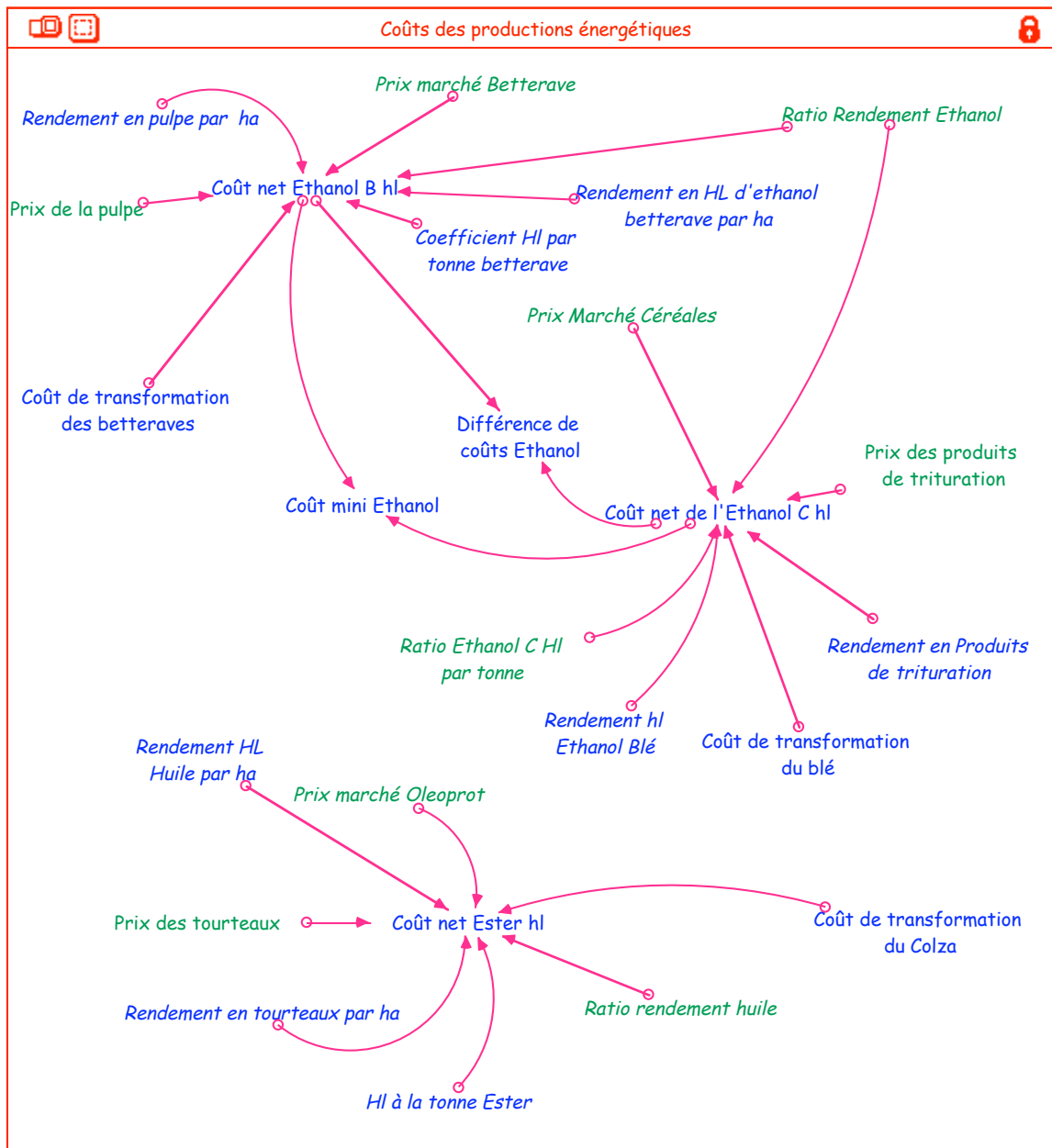
Calcul des productions réelles de bio-carburants



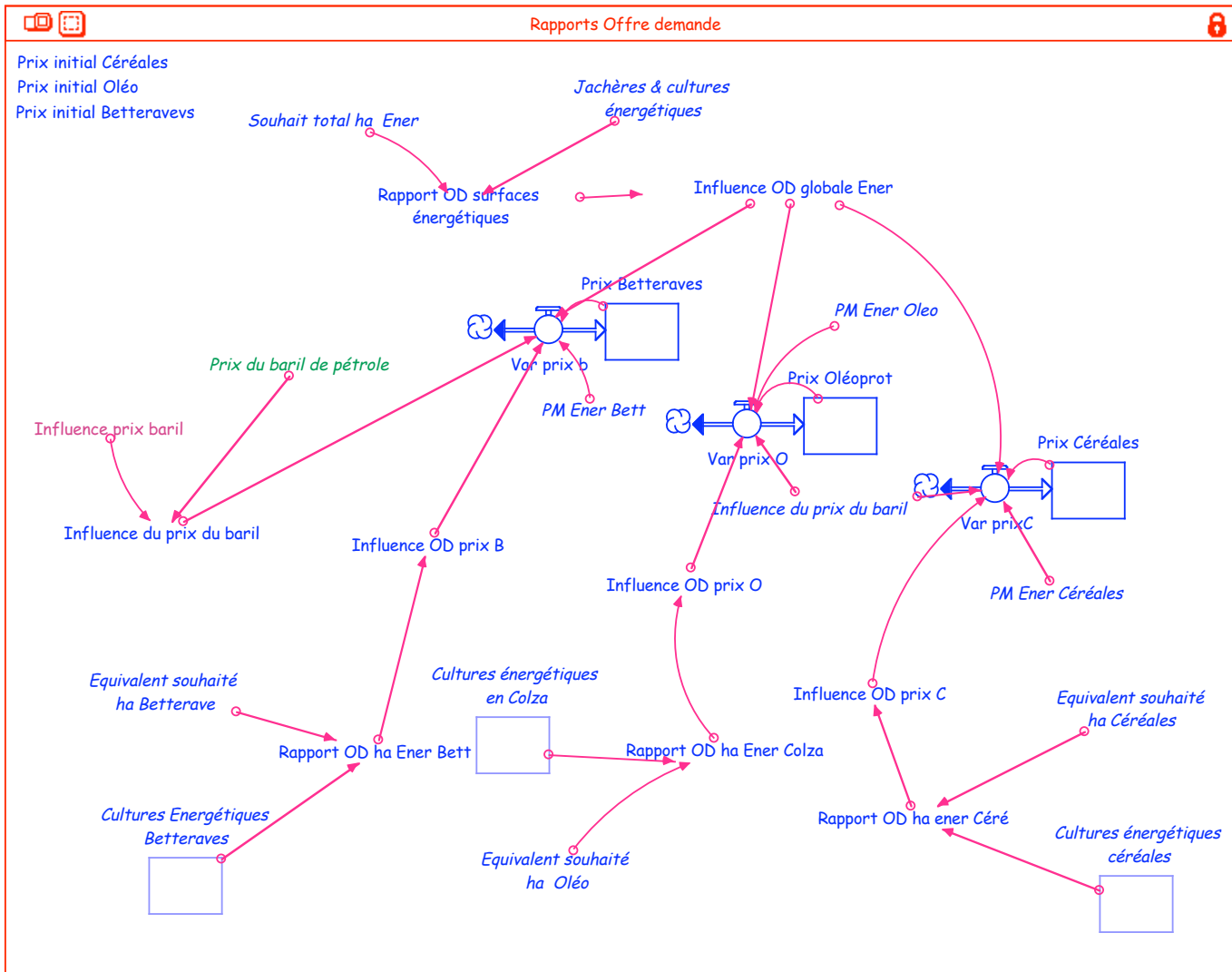
Rendements à l'ha des grandes cultures



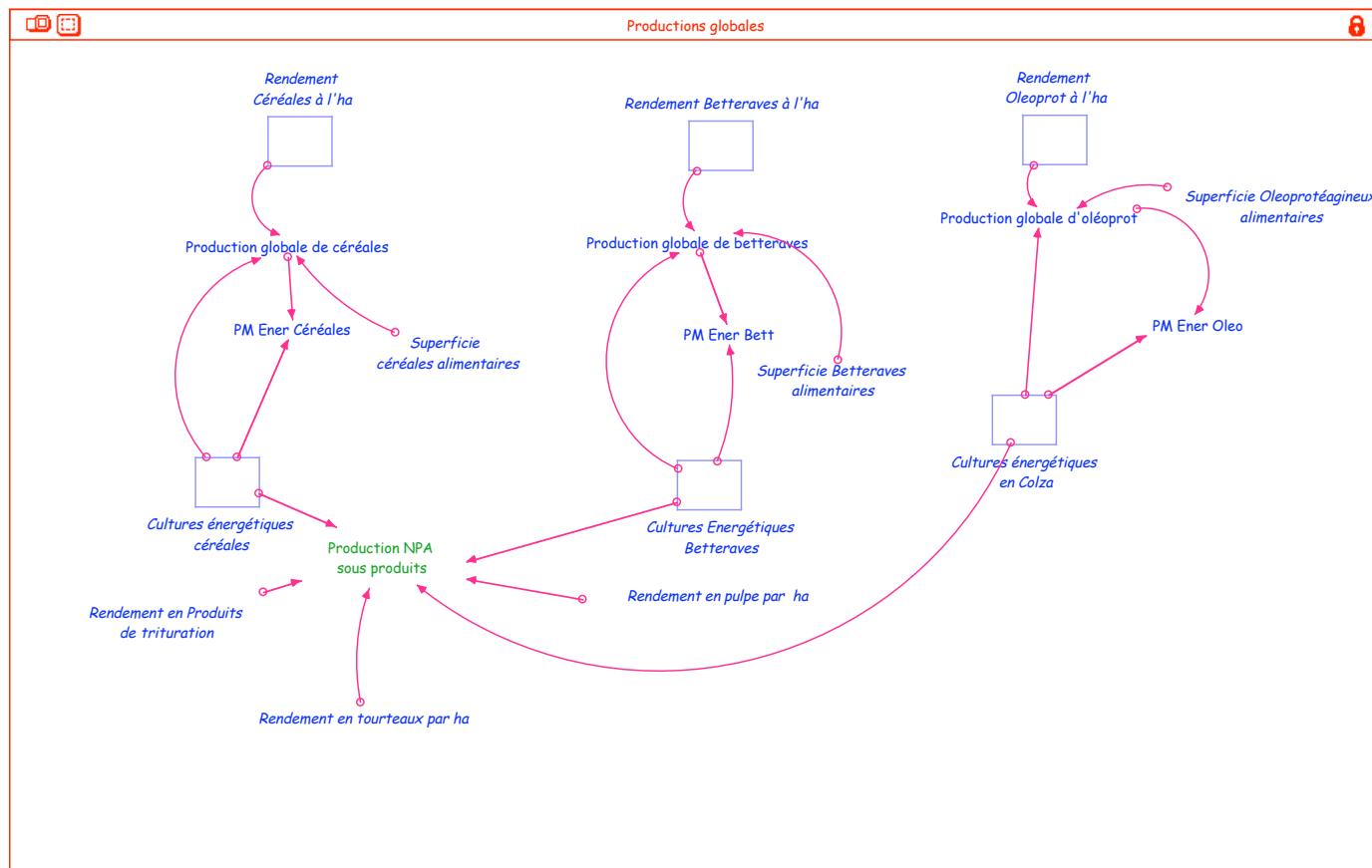
Revenu net agricole énergétique



Coûts des productions énergétiques

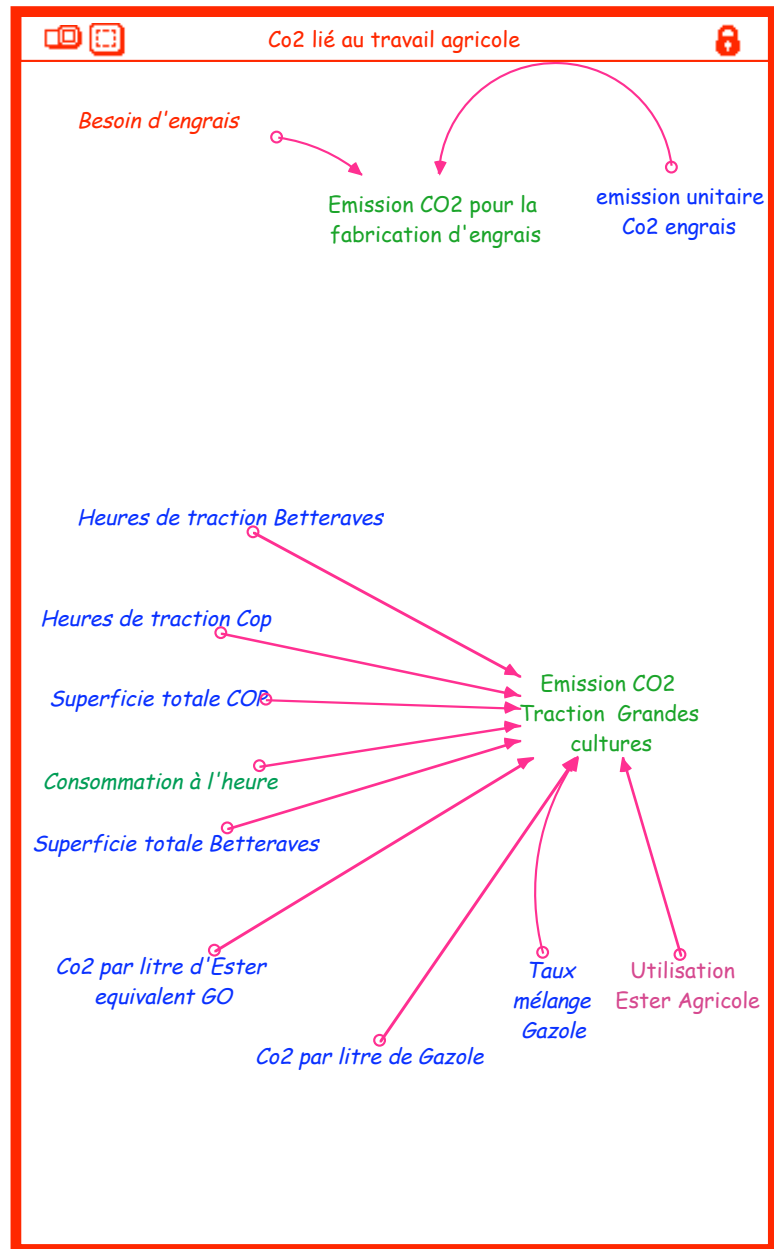


Rapports offre- demande et prix des produits

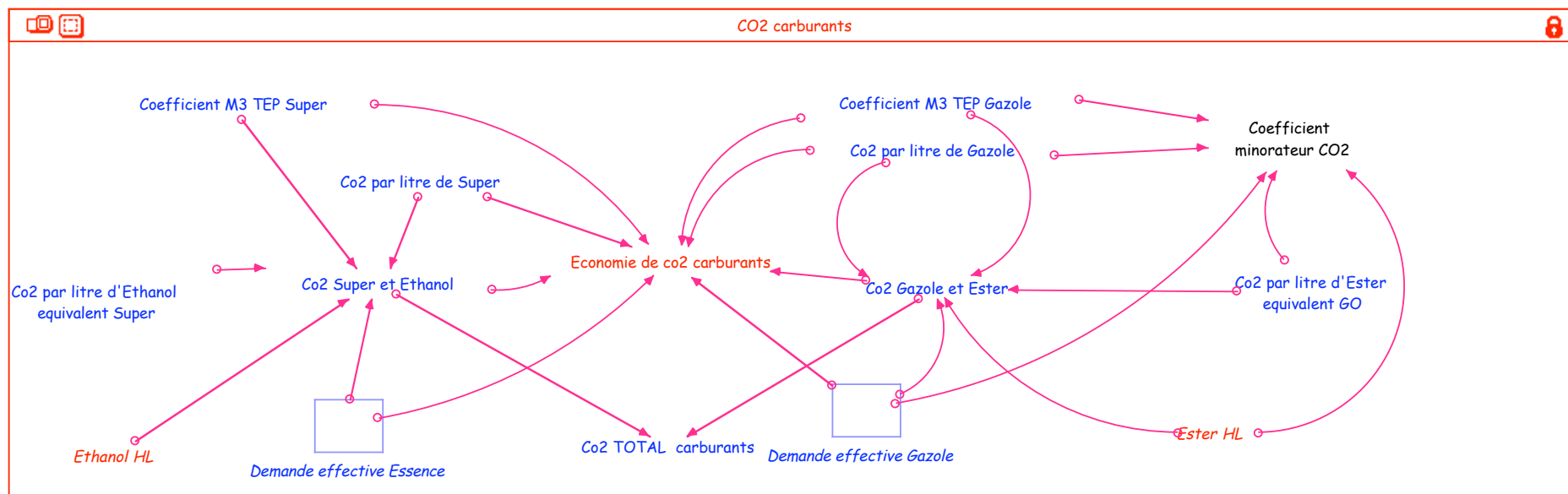


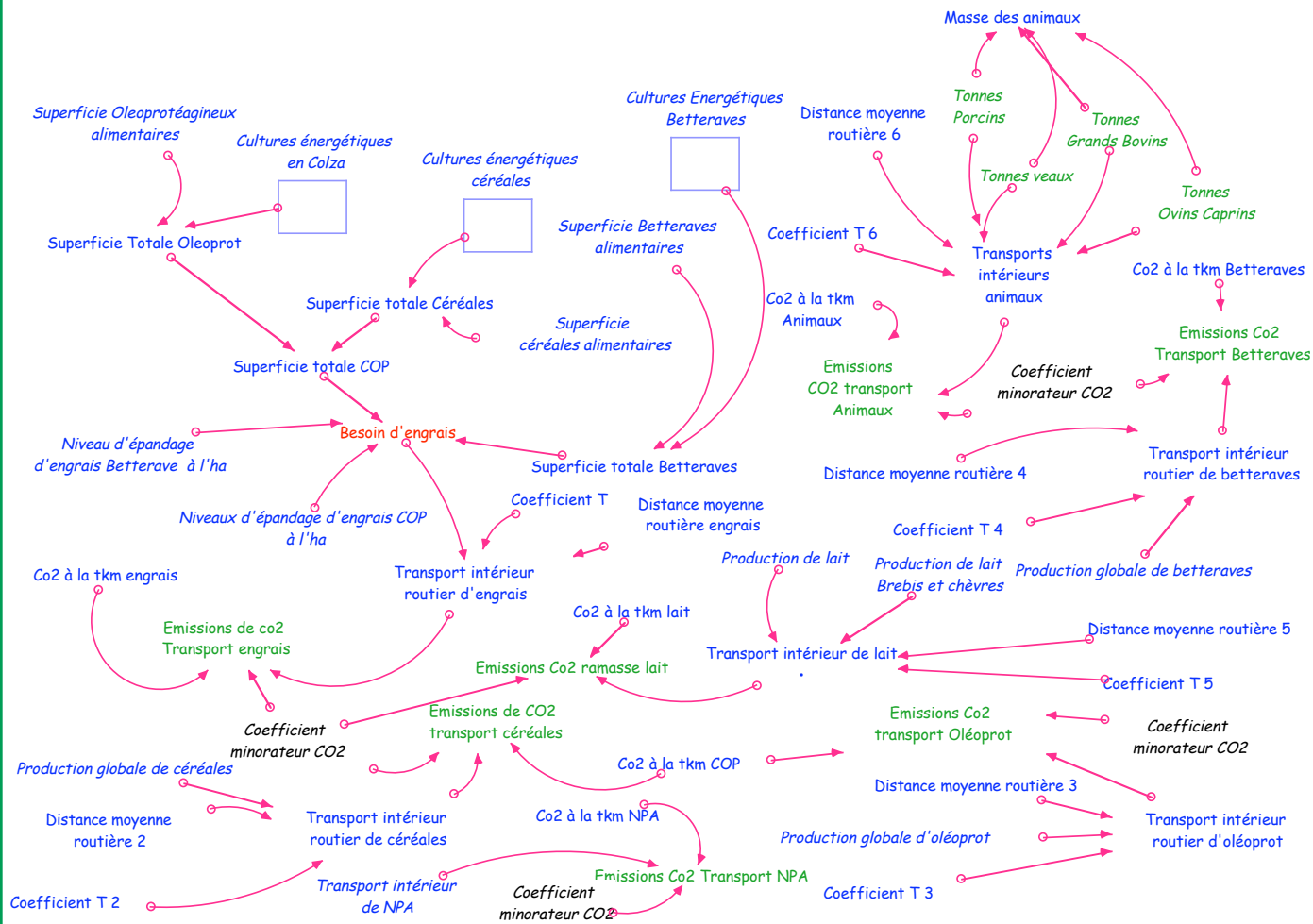
Productions globales des grandes cultures

Co2 lié au travail agricole



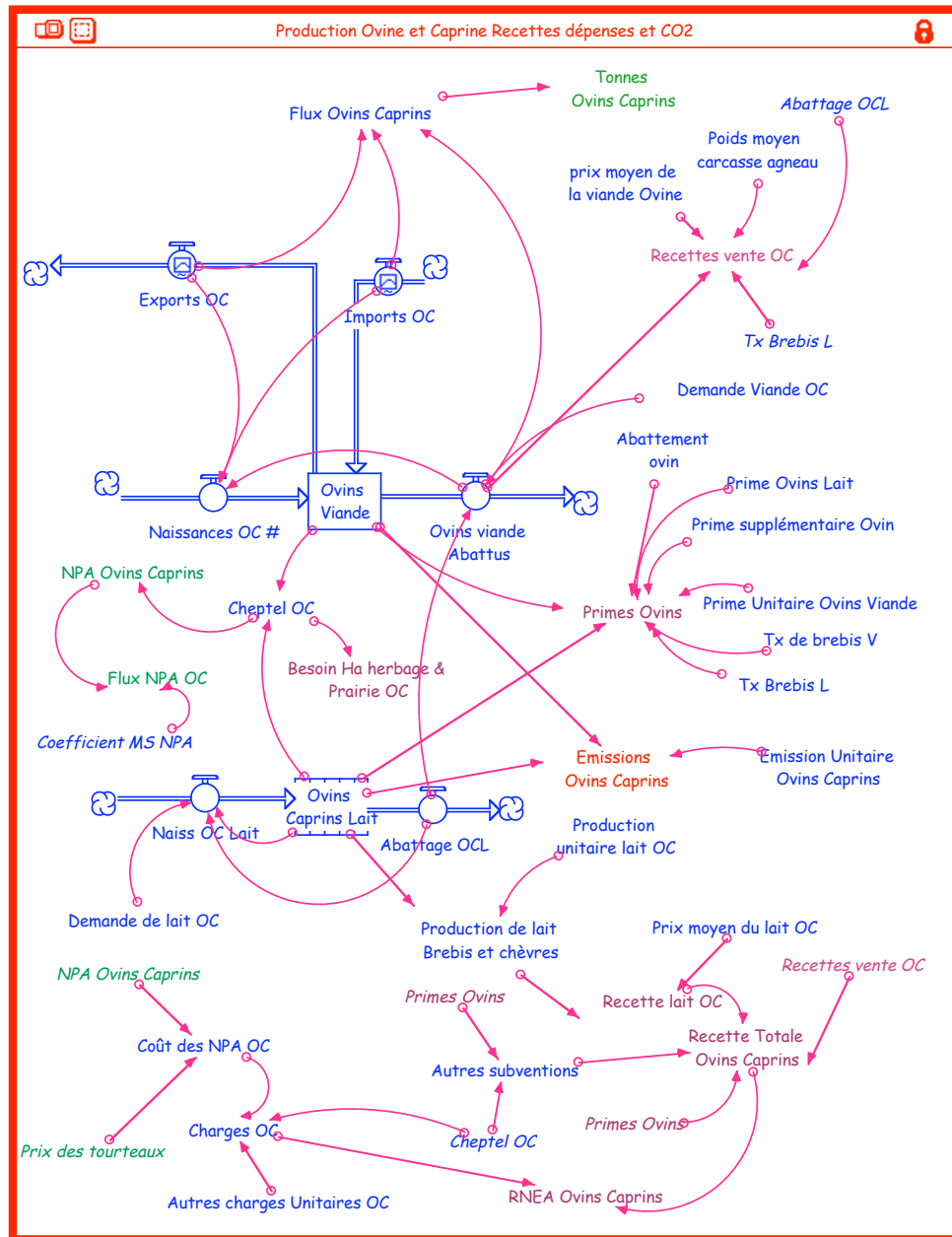
Co2 émis par la combustion des carburants



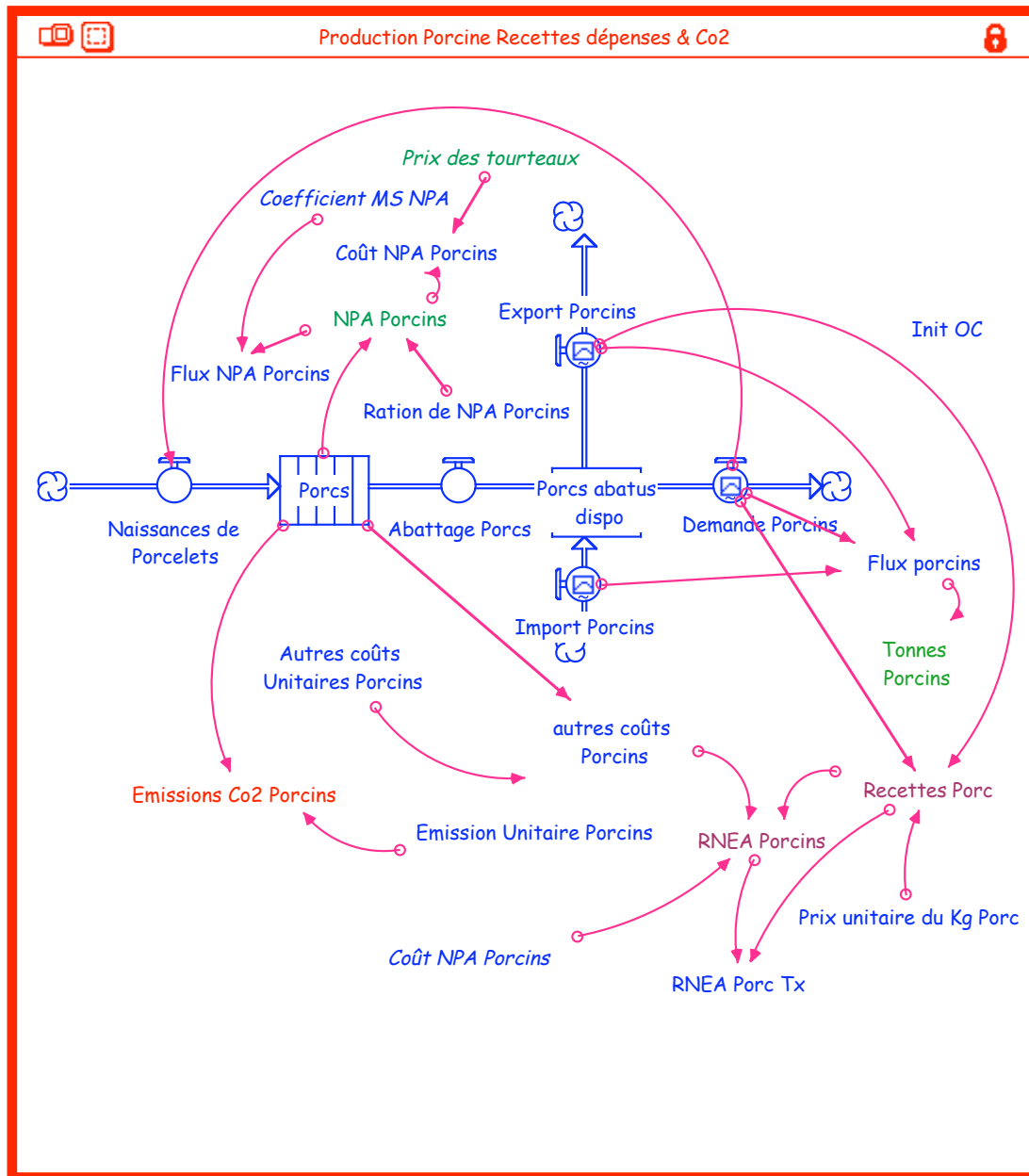


Co2 émis par le transport intérieur des produits et des intrants

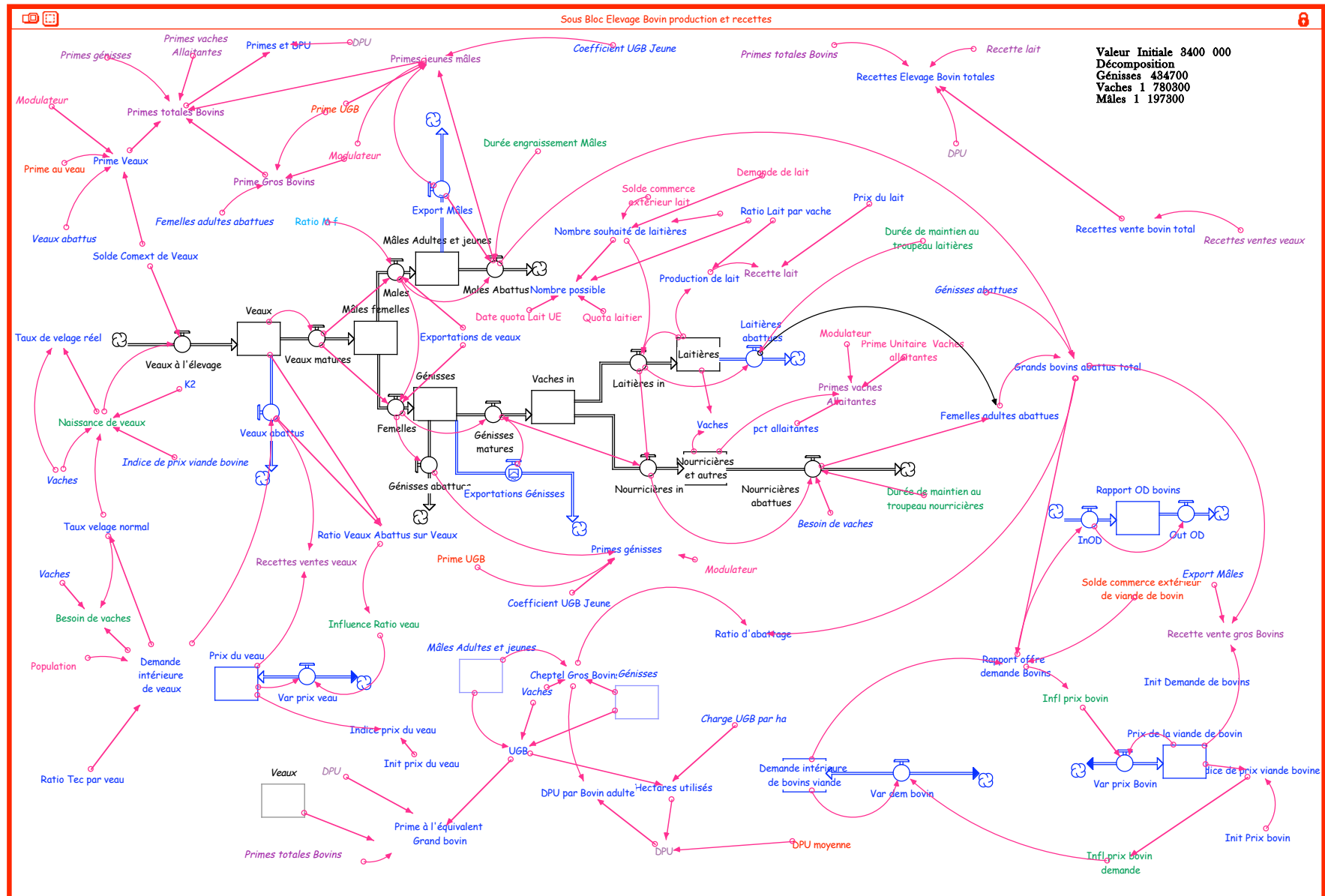
Production ovine & caprine

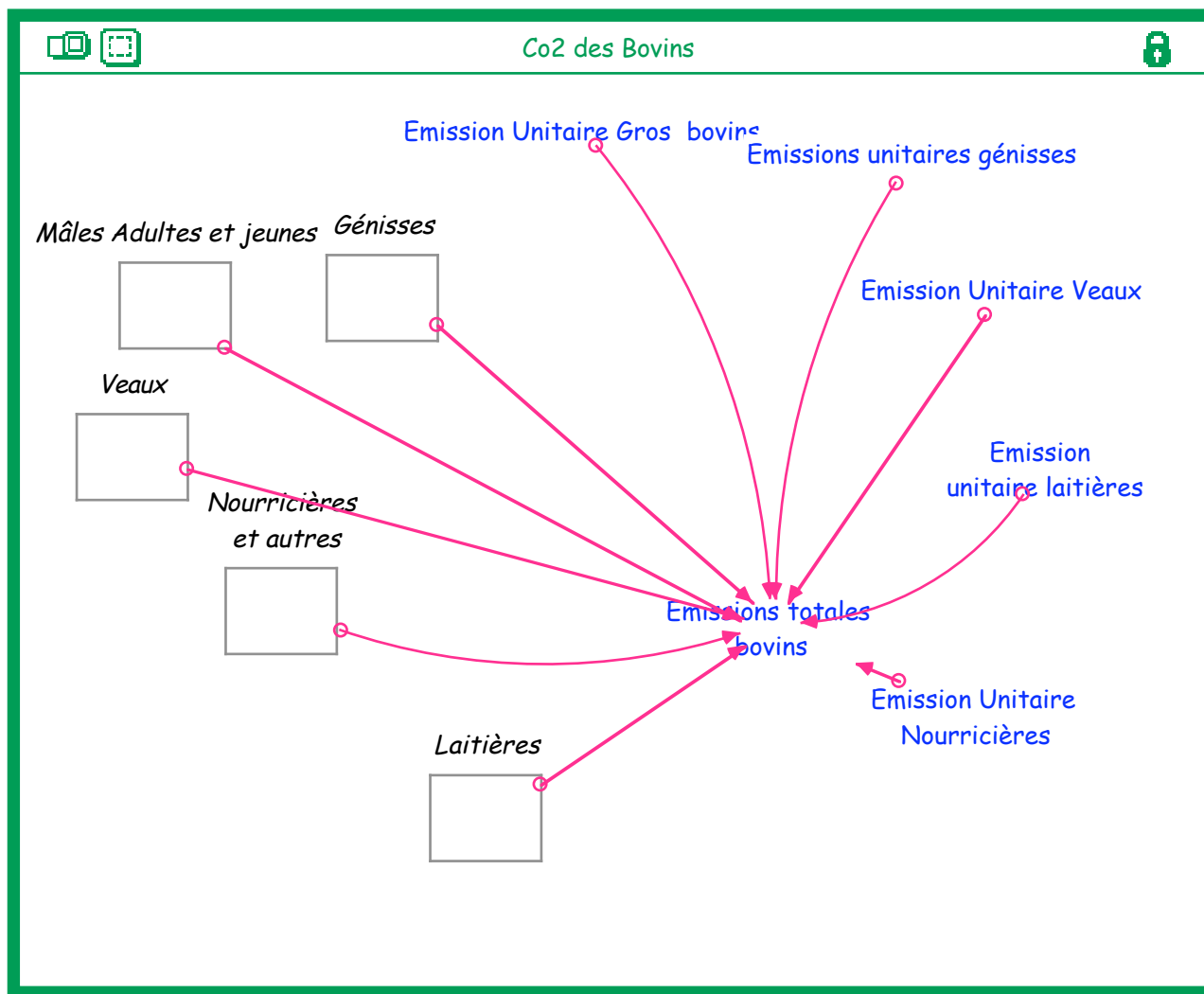


Production porcine

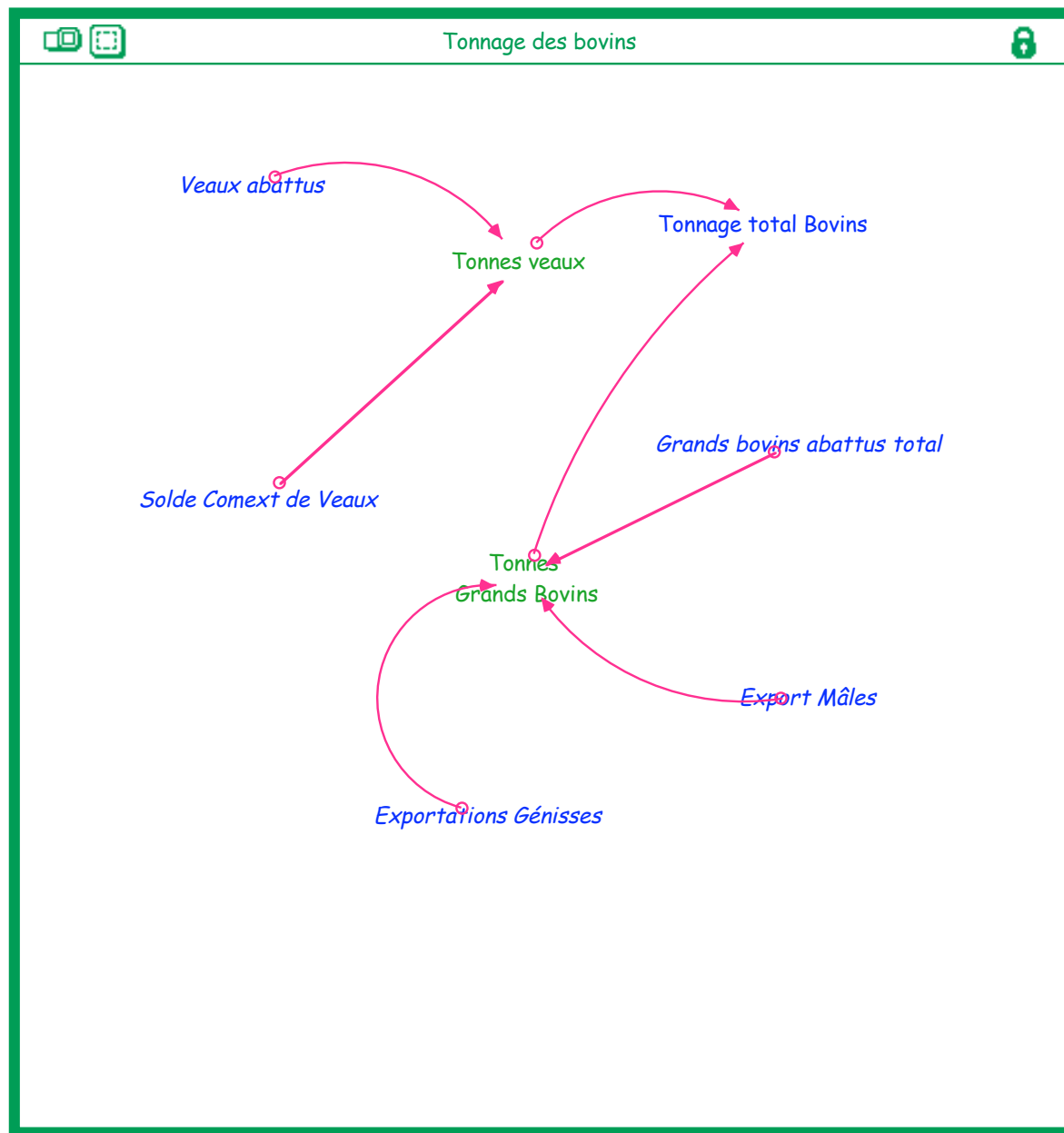


Production bovine

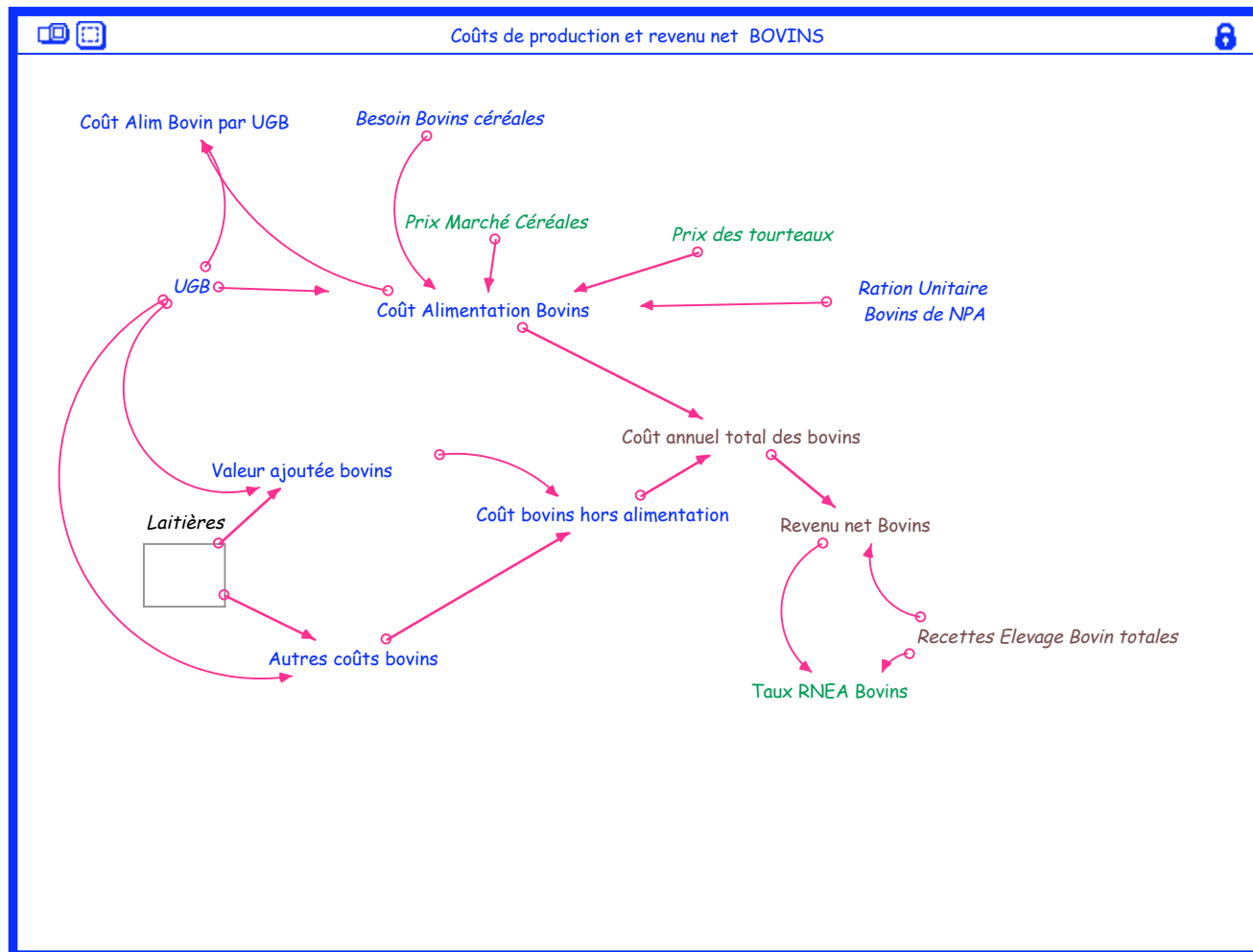




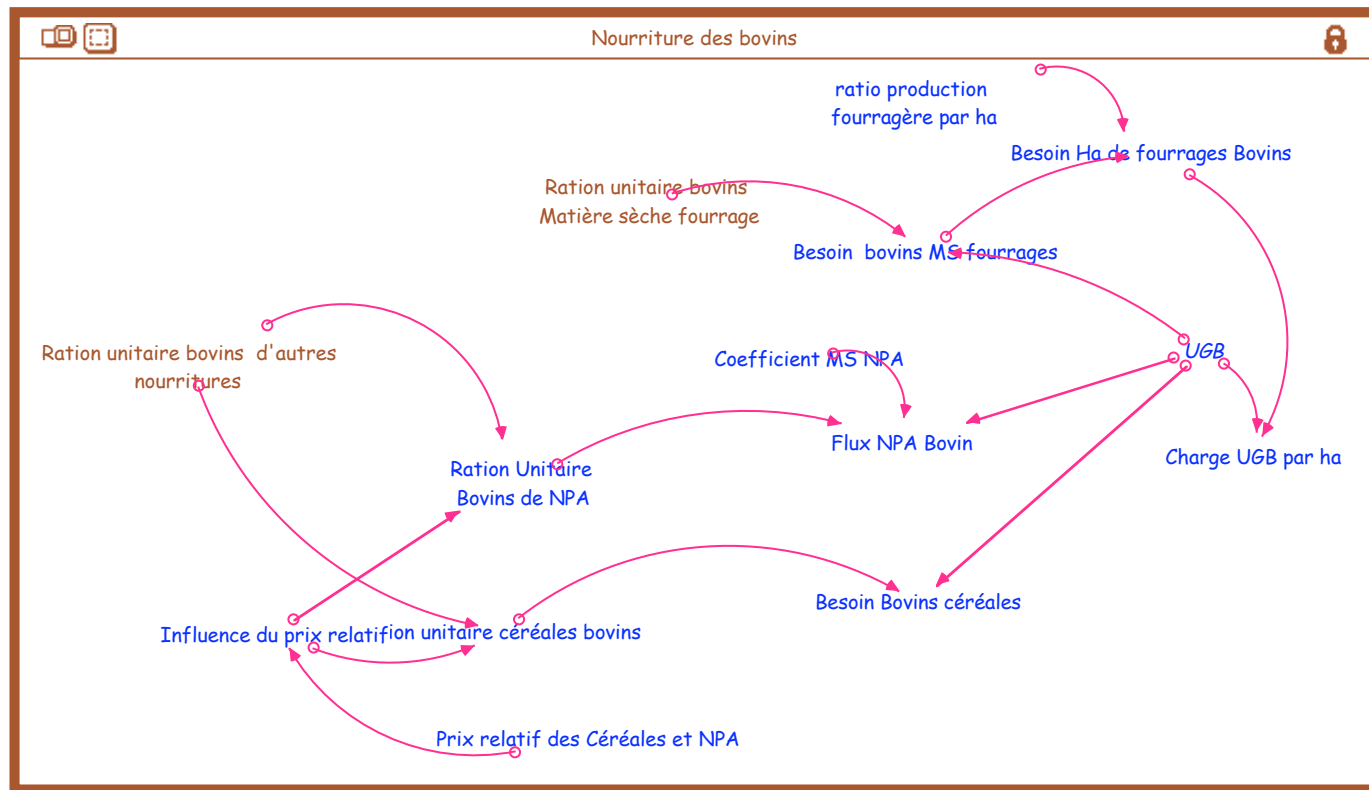
Co2 lié à la production bovine



“Tonnage” bovin



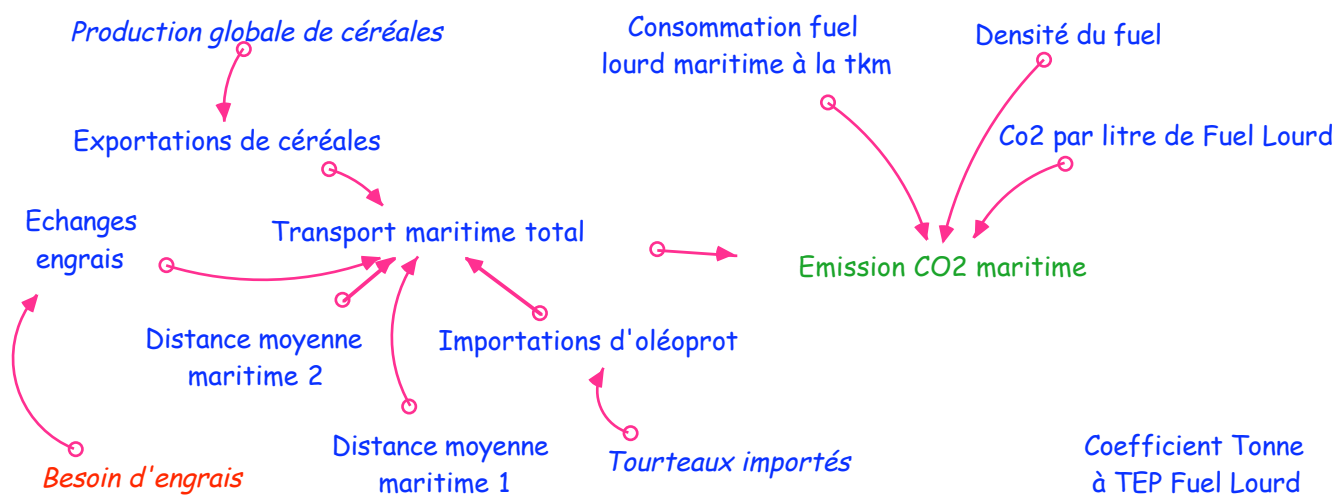
Coûts et revenu net de l'élevage bovin

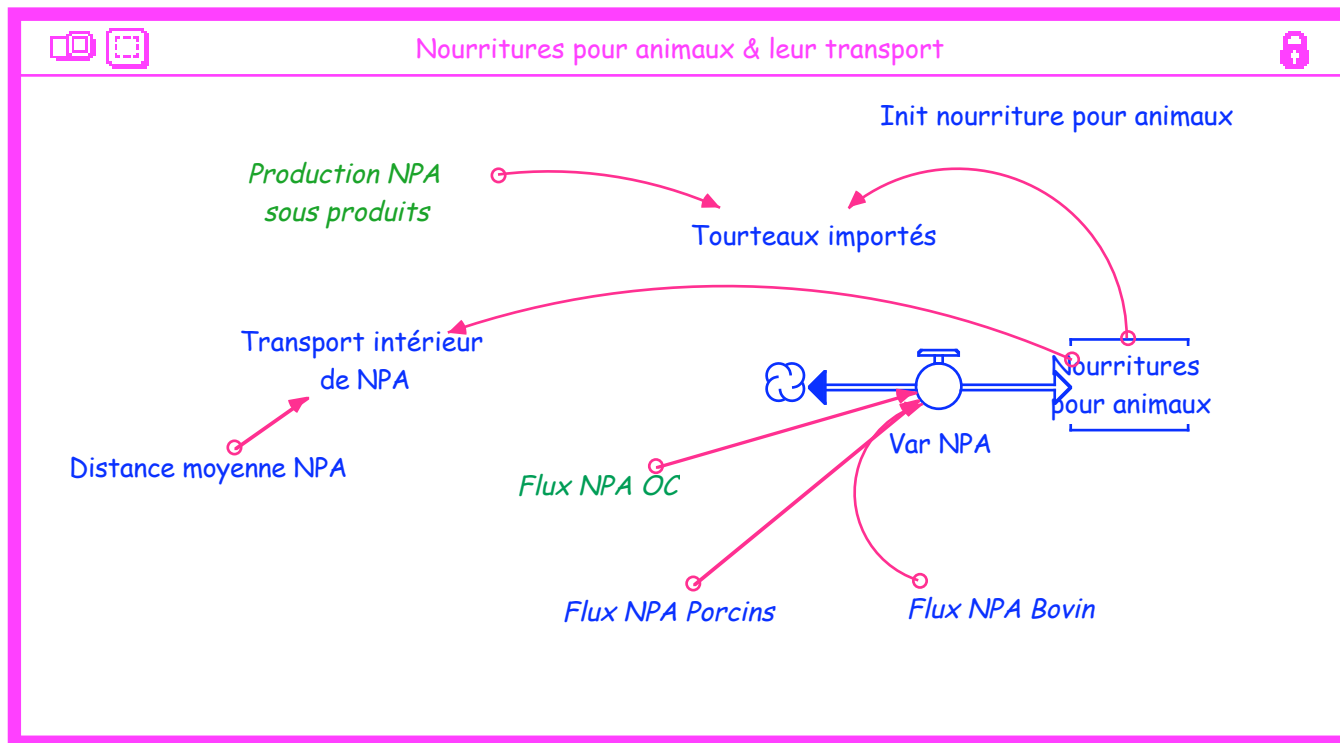


Nourriture des bovins

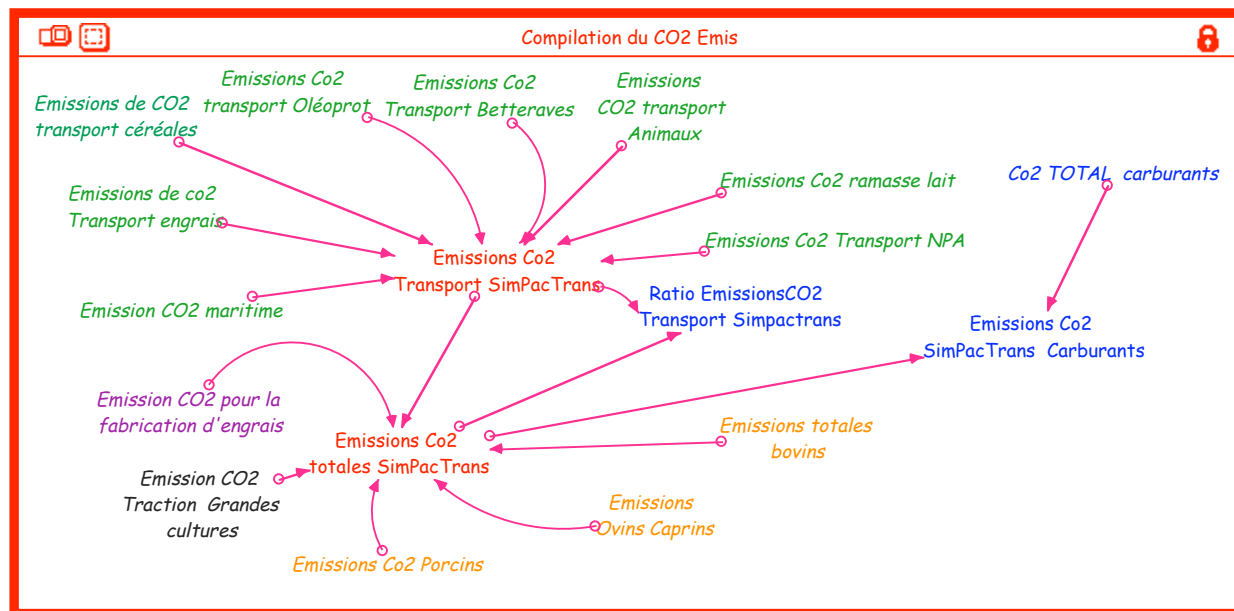


Transport maritime et CO2 lié





Nourritures pour animaux et leur transport



Compilation du CO2 émis
SimPacTrans (activités
agricoles modélisées et
transport amont et aval)
Carburants (total
économie)